3 $\mathbb{R}^2$ 上の関数 $g(x,y)=x^2+xy+y^2-1$ および $f(x,y)=xy$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) $g(x,y)=0$ のグラフを描け.

(2) 原点 $(x,y)=(0,0)$ 以外のある点 $(x,y)=(a,b)$ において $\lambda\nabla g=\nabla f$ となる $\lambda\in\mathbb{R}$ を全て求めよ. ただし

$$\nabla g(x,y)=\begin{pmatrix} g_x(x,y) \\ g_y(x,y) \end{pmatrix}, \qquad \nabla f(x,y)=\begin{pmatrix} f_x(x,y) \\ f_y(x,y) \end{pmatrix}$$

とする.

(3) $g(x,y)=0$ の条件のもとでの f の最大値と最小値およびそれらをとる点を全て求めよ.